R300 ON-DEVICE PROJECT

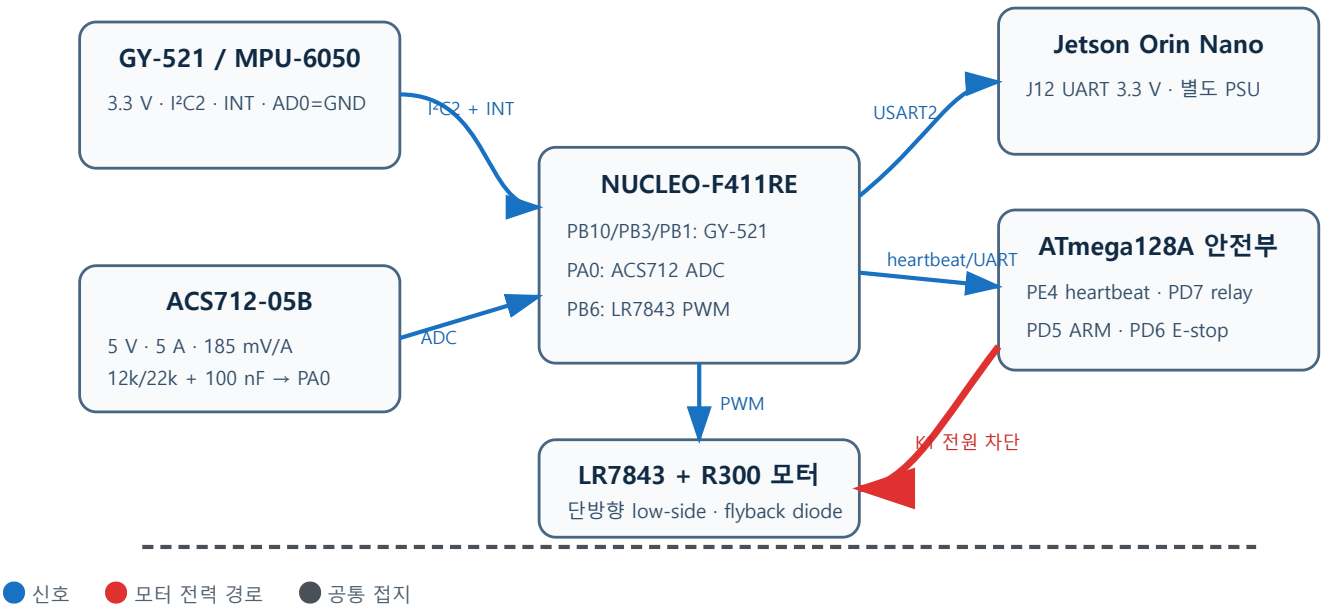
R300 배선 가이드

NUCLEO-F411RE · GY-521 · ACS712-05B · LR7843 · ATmega128A · Jetson Orin Nano

소프트웨어 검증 완료 / 실물 HIL 검증 전

> **중요:** 이 문서는 코드와 인터페이스 계약에 맞춘 제작 기준이다. 실제 모터 극성, 릴레이 트리거 극성·접점 정격, LR7843 발열, ACS712 영점·감도, 비상정지 기능은 아직 실물에서 PASS 판정을 내리지 않았다. 최초 인가에는 반드시 전류 제한 전원과 멀티미터를 사용한다.

전체 연결 구조



문서 기준일: 2026-09-02 · 계약 digest: `c6ef7e3e1452425c`

1. 신호 핀맵

전원 인가 전에 아래 표대로 한 선씩 연속성 검사를 한다. STM32와 Jetson UART는 모두 **3.3 V TTL**이다.

보드 / 핀	기능	연결 대상	레벨	주의
STM32 PB10	I2C2_SCL	GY-521 SCL	3.3 V	AF4 open-drain, pull-up은 3.3 V에만
STM32 PB3 / D3	I2C2_SDA	GY-521 SDA	3.3 V	AF9 open-drain, CN10-31
STM32 PB1	EXTI1	GY-521 INT	3.3 V	1 kHz data-ready 상승 에지
GY-521 AD0	주소 선택	GND	LOW	I²C 주소 `0x68`
STM32 PA0	ADC1_IN0	ACS712 OUT 분압점	0~3.3 V	12k/22k 및 100 nF 필수
STM32 PB6	TIM4_CH1	LR7843 PWM/IN	3.3 V	1 kHz, active-high
STM32 PB7	GPIO	연결하지 않음	LOW 유지	LR7843는 H-bridge가 아님
STM32 PB8	heartbeat	ATmega128A PE4/INT4	3.3→5 V 입력	정상 시 100 ms toggle
STM32 PA2	USART2_TX	Jetson J12 pin 10 RX	3.3 V TTL	921600 8N1 telemetry
STM32 PA3	USART2_RX	Jetson J12 pin 8 TX	3.3 V TTL	HEALTH/command 수신
Jetson J12 pin 6	GND	공통 신호 GND	GND	Jetson 전원은 별도 PSU

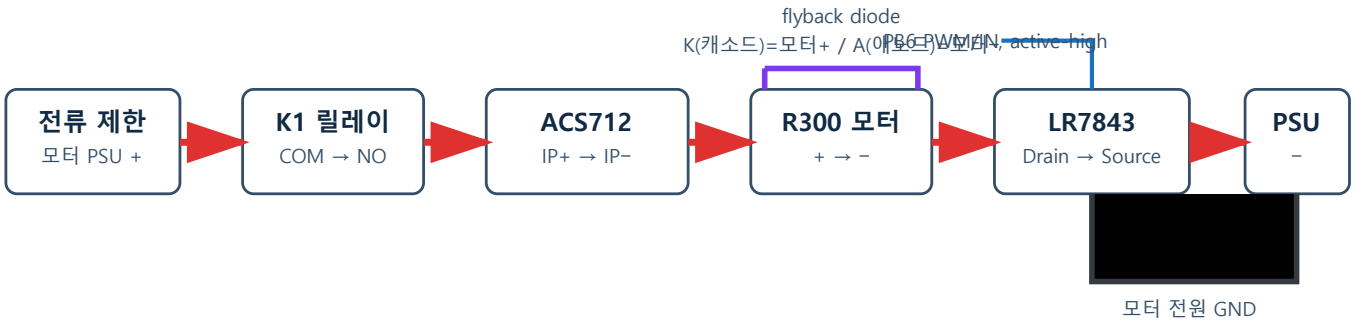
STM32 ↔ ATmega128A 진단 및 안전 신호

출발	도착	용도	배선 조건
STM32 PA9	ATmega PE0/RXD0	진단 UART	3.3 V 출력은 5 V 입력으로 직접 연결 가능
ATmega PE1/TXD0	STM32 PA10	진단 UART	**5→3.3 V 레벨시프터 또는 분압 필수**
ATmega PD5	SW1 → GND	수동 ARM	내부 pull-up, 소프트웨어가 대신 누르면 안 됨
ATmega PD6	SW2 → GND	E-stop 입력	active-low. 시제품 입력이며 인증 안전회로 대체 불가
ATmega PD7	K1 relay IN	모터 전원 허가	리셋 중 비활성 바이어스, 실제 트리거 극성 측정
ATmega PB1	ISP SCK	펌웨어 다운로드	5 V ISP 프로그래머의 SCK에 연결
ATmega PB2	ISP MOSI	펌웨어 다운로드	5 V ISP 프로그래머의 MOSI에 연결
ATmega PB3	ISP MISO	펌웨어 다운로드	5 V ISP 프로그래머의 MISO에 연결

> **예약:** STM32 PB9는 연결하거나 구동하지 않는다. AI 판정 출력을 릴레이 차단선에 직접 연결하지 않는다.

2. 모터 전력 경로와 LR7843

> **반드시 무전원 상태에서 배선한다.** K1은 접점의 정격 전압·연속 전류·돌입 전류가 R300 모터의 실측 stall 전류를 감당하는지 확인해야 한다.



배선 순서

1. 모터 전원 **+**를 K1 **COM**에 연결하고, K1 **NO**를 ACS712 **IP+**에 연결한다.
2. ACS712 **IP−** → R300 모터 **+** → 모터 **−** → LR7843 **Drain/OUT** 순으로 연결한다.
3. LR7843 **Source/GND**를 모터 전원 **−**에 연결한다.
4. flyback diode를 모터 양단에 최대한 가깝게 단다. **캐소드(띠)=모터+**, **애노드=모터−/Drain**.
5. STM32 PB6 → 모듈 PWM/IN, STM32 GND → 모듈 신호 GND. 모듈에 input pull-down이 없다면 100 kΩ을 IN-GND에 추가한다.

동작
PB6 HIGH 동안 LR7843가 켜져 모터 전류가 흐른다. 펌웨어는 1 kHz PWM, 부팅 0%, 정방향만 허용한다.

제한
LR7843는 low-side 스위치다. 역회전·능동 제동은 불가능하며 필요하면 전원 차단 후 모터선을 교체하거나 H-bridge로 재설계한다.

3. GY-521과 ACS712 아날로그 입력

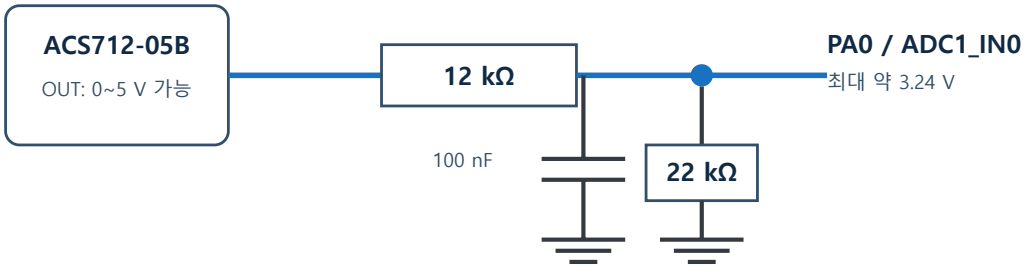
GY-521 / MPU-6050

- VCC → STM32 **3V3**, GND → 공통 GND
- SCL → PB10/D6, SDA → PB3/D3, INT → PB1
- AD0 → GND, 주소 `0x68`
- I²C 400 kHz, 가속도 ±16 g, data-ready 1 kHz
- 모듈 pull-up이 **5 V에 연결되지 않았는지** 전압 측정

ACS712-05B

- VCC → **5 V**, GND → 공통 GND
- IP+/IP−는 모터 전류 경로에 직렬
- OUT은 12 kΩ을 거쳐 PA0로 입력
- PA0에 22 kΩ과 100 nF를 각각 GND로 연결
- 부팅 시 모터 OFF 상태 256 샘플 영점 보정

ACS712 출력 보호 회로




```
분압비 = 22 / (12 + 22) = 0.6471
영점: 2.5 V × 0.6471 ≈ 1.62 V
최대: 5.0 V × 0.6471 ≈ 3.24 V < STM32 ADC 3.3 V
전류: mA = (ADCraw − ADCzero) × 3300 × 34 × 1000 / (4095 × 22 × 185)
```

오차 원인: 저항 공차, 5 V 전원 오차, 센서 온도·영점 편차가 남는다. 185 mV/A는 기본값이며 실제 전류계와 비교해 보정값을 기록한다. ACS712-05B의 ±5 A 범위를 넘기지 않는다.

4. 전원·접지 규칙과 최초 기동

전원 및 접지

- GY-521은 **3.3 V**, ACS712는 **5 V**, Jetson은 제조사 권장 별도 PSU를 사용한다.
- STM32·ATmega128A·ACS712 신호 GND·LR7843 입력 GND·모터 전원 −는 한 점의 **스타 접지**로 모은다.
- 모터 고전류선은 센서 I²C/ADC/UART 선과 떨어뜨리고, 전류 루프를 짧고 굵게 배선한다.
- Jetson에는 모터 전원을 공급하지 않는다. Jetson과 제어부 사이에는 UART 신호와 신호 GND만 연결한다.
- K1 접점, ACS712 단자, 커넥터, 배선 굵기, flyback diode는 R300의 **실측 stall 전류**를 기준으로 선정한다.

최초 기동 체크리스트

- [ ] 모터 전원과 USB/J-Link 전원을 모두 분리하고 단락·극성·연속성을 검사했다.
- [ ] K1이 무전원/리셋 상태에서 열려 있고, PD7의 실제 active-high 극성을 확인했다.
- [ ] flyback diode 방향이 캐소드=모터+, 애노드=모터−/Drain임을 확인했다.
- [ ] GY-521을 3.3 V로 켠 뒤 SCL/SDA가 3.3 V를 넘지 않으며 WHO_AM_I= `0x68` 임을 확인했다.
- [ ] ACS712를 5 V로 켜고 모터 OFF 상태에서 OUT≈2.5 V, PA0≈1.62 V, PA0<3.3 V를 측정했다.
- [ ] PB6이 리셋/부팅 중 LOW이고, PWM 0%에서 LR7843 출력이 OFF인지 측정했다.
- [ ] PB8 heartbeat가 Jetson/센서 비정상 시 멈추고 500 ms 이후 릴레이가 차단되는지 확인했다.
- [ ] 전류 제한값을 낮게 설정하고 PWM을 0%에서 조금씩 올리며 전류·회전 방향을 확인했다.
- [ ] MOSFET, 모터, 릴레이, 커넥터, 배선 온도를 기록하고 안전 한계 이내인지 확인했다.
- [ ] E-stop을 눌렀을 때 PWM과 K1이 차단되고 자동 재기동하지 않음을 확인했다.

금지 배선

- **5 V**를 STM32 PA0, PA2/PA3, PA10, PB1, PB3, PB6, PB10에 직접 넣지 않는다.
- ATmega PE1(5 V TX)을 STM32 PA10에 레벨 변환 없이 직접 연결하지 않는다.
- bare IRLR7843 게이트를 PB6에 직접 대체 연결하지 않는다. 확정된 3.3 V active-high 입력 모듈만 사용한다.
- flyback diode 없이 모터를 스위칭하거나 diode 방향을 반대로 연결하지 않는다.
- ACS712 OUT을 분압 없이 PA0에 연결하지 않는다. IP+/IP−를 전원/GND 센스 입력처럼 병렬 연결하지 않는다.
- K1을 우회하거나 AI/Jetson 출력으로 릴레이를 직접 구동하지 않는다.
- 모터 회전 중 배선을 바꾸거나, PB7을 역회전 신호로 사용하지 않는다.

5. 코드 조정 지점과 HIL 판정

모듈이나 저항을 실제로 변경한 경우에만 아래 값을 바꾼다. 값 변경 후 계약 생성과 fast/full 검증을 다시 수행한다.

상수 / 위치	현재값	변경 조건
`R300_MPU6050_ADDRESS` firmware/stm32/include/r300_board_config.h	0x68	AD0를 HIGH로 바꾸면 주소·배선·계약을 함께 변경
`R300_MPU6050_SMPLRT_DIV`	0x07	샘플링 설계를 변경할 때만 전체 파이프라인과 함께 조정
`R300_MOTOR_PWM_HZ`	1000 Hz	스위칭 파형과 발열을 측정해 승인된 경우
`R300_LR7843_PWM_ACTIVE_HIGH`	1	다른 모듈로 교체하고 입력 극성을 실측한 경우
`R300_ACS712_SENSITIVITY_MV_PER_A`	185	ACS712 variant 교체 또는 교정 결과 반영
`R300_ACS712_DIVIDER_TOP_KOHM` `...BOTTOM_KOHM`	12 / 22	실제 분압 저항 변경 시 회로와 코드를 함께 변경
`R300_CURRENT_ZERO_SAMPLES`	256	부팅 영점 안정화 시간을 측정해 조정
`R300_RELAY_ACTIVE_HIGH` Makefile AVR_BOARD_FLAGS	1	K1 입력 극성을 무전원 시험으로 확인한 뒤에만 변경

실물 HIL에서 남은 필수 증거

전기

- 전원 레일과 GPIO 전압
- ACS 영점·기준 전류 오차
- PWM 파형과 flyback 파형
- stall/기동 전류와 접점 정격

안전

- 리셋 시 K1 비활성
- heartbeat 상실→500 ms 차단
- E-stop 차단과 수동 재ARM
- 센서/Jetson 분리 fail-closed

열·기계

- LR7843·모터·배선 온도
- 회전 방향과 부하 상태
- 진동 센서 고정 방향
- 커넥터 풀림/노이즈

판정 기록

- 측정기·전원 설정
- 실측값과 허용 기준
- 사진/파형/로그
- 시험자·날짜·PASS/FAIL

> **현재 판정:** 코드, 인터페이스 계약, Docker fast/full은 PASS다. 그러나 이 PDF 자체는 실물 배선·극성·열·HIL 시험의 PASS 증거가 아니다. 위 항목을 측정하고 기록한 뒤에만 하드웨어 사용 승인을 내린다.

근거 파일

- `contracts/r300-link.json` 및 `hardware/pinmap.generated.csv`
- `hardware/r300-gy521-lr7843-acs712.md`
- `firmware/stm32/include/r300_board_config.h`
- `firmware/avr/r300_avr_platform.c` 및 프로젝트 Makefile